

مواصفة نظام إدارة الطاقة (ISO 50001:2018) المتطلبات

المقدمة

1-0 عام

الهدف من هذا المستند (المواصفة) هو تمكين المنظمات من إنشاء الأنظمة والعمليات اللازمة لتحسين أداء الطاقة بشكل مستمر بما في ذلك كفاءة الطاقة واستعمال الطاقة واستهلاك الطاقة .
تحدد هذه الوثيقة/ المواصفة متطلبات نظام إدارة الطاقة (EnMS) للمنظمة ،
إن التنفيذ الناجح لنظام إدارة الطاقة يدعم تحسين ثقافة أداء الطاقة الذي يعتمد على الالتزام من جميع مستويات المنظمة وخاصة الإدارة العليا وفي العديد من الحالات يتضمن ذلك تغييرات ثقافية داخل المنظمة.
تنطبق هذه الوثيقة على الأنشطة الخاضعة لسيطرة المنظمة ويمكن أن يكون تطبيقها مناسباً ليلانم المتطلبات المحددة للمنظمة بما في ذلك درجة تعقيد أنظمتها ودرجة المعلومات الموثقة والموارد المتاحة.
لا ينطبق هذا المستند/المواصفة على المنتج المستخدم من قبل مستخدمين خارج مجال وحدود نظام إدارة الطاقة (EnMs) ،
ولا ينطبق على تصميم المنتج خارج المنشآت أو المعدات أو الأنظمة أو عمليات استخدام الطاقة.
ينطبق هذا المستند على تصميم وشراء المنشآت أو المعدات أو الأنظمة أو عمليات استخدام الطاقة ضمن مجال وحدود نظام إدارة الطاقة (EnMs) .
يتضمن تطوير وتطبيق نظام إدارة الطاقة (EnMs) سياسة الطاقة وأهداف وغايات الطاقة وخطط العمل المتعلقة بكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة واستهلاك الطاقة أثناء تلبية المتطلبات القانونية القابلة للتطبيق والمتطلبات الأخرى.
يمكن نظام إدارة الطاقة (EnMs) المنظمة من تحديد وتحقيق أهداف وغايات الطاقة وأخذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الطاقة وإثبات توافق النظام مع متطلبات هذه الوثيقة/ المواصفة .

2-0 منهج أداء الطاقة

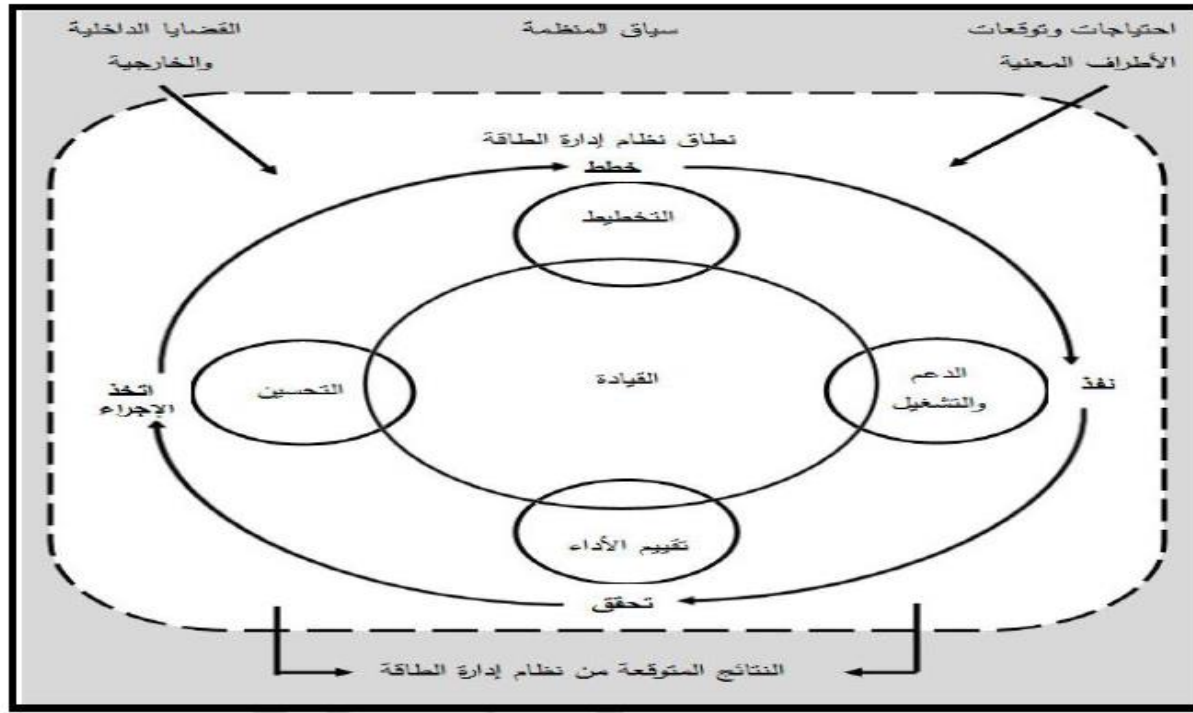
توفر هذه الوثيقة متطلبات لعملية منهجية معتمدة على البيانات والحقائق ومركزة على تحسين أداء الطاقة باستمرار ، يعد أداء الطاقة عنصراً أساسياً متكامل داخل المفاهيم المقدمة في هذه الوثيقة/المواصفة من أجل ضمان نتائج فعالة وقابلة للقياس على مدار الوقت ، أداء الطاقة هو مفهوم يرتبط بكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة واستهلاك الطاقة .
مؤشرات أداء الطاقة {EnPIS} وخط الأساس للطاقة (EnBs) هما عنصران مترابطان في هذا المستند/ المواصفة لتمكين المنظمات من إثبات تحسين أداء الطاقة.

3-0 دورة خطط - افعل - افحص - اتخذ (PDCA)

يعتمد نظام إدارة الطاقة (EnMS) الموضح في هذه الوثيقة/ المواصفة على دورة خطط - افعل - افحص - اتخذ (مدخل PDCA) للتحسين المستمر ل خطة العمل ويوفر إطار لدمج إدارة الطاقة في الممارسات التنظيمية المطبقة حالياً كما هو موضح في الشكل رقم (1).

في سياق إدارة الطاقة يمكن تحديد نهج PDCA على النحو التالي:-

- * خطط: فهم سياق المنظمة وإنشاء سياسة الطاقة وفريق إدارة الطاقة والنظر في إجراءات تحديد المخاطر والفرص وإجراء مراجعة الطاقة وتحديد استخدامات الطاقة المؤثرة أو الهامة (SEUs) وإنشاء مؤشرات أداء الطاقة (EnPIs) وتحديد خط أو خطوط الأساس للطاقة (EnBs) وأهداف وغايات الطاقة وخطط العمل الضرورية للوصول للنتائج التي ستحسن أداء الطاقة وفق سياسة الطاقة المعتمدة في المنظمة.
- * إفعل: تنفيذ خطط العمل وضوابط التشغيل والصيانة والاتصالات وضمان الكفاءة والنظر في أداء الطاقة في التصميم والمشتريات.
- * افحص: مراقبة وقياس وتحليل وتقييم وتدقيق وإجراء مراجعة (مراجعات) الإدارة لأداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة (EnMs).
- * اتخذ: اتخاذ إجراءات لمعالجة حالات عدم المطابقة والتحسين المستمر لأداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة (EnMs).



الشكل 1 - مخطط (خطط - إفعل - افحص - اتخذ)

4-0 التوافق مع معايير نظم الإدارة الأخرى

يتوافق هذا المستند مع متطلبات ISO لمعايير نظم الإدارة بما في ذلك الهيكل التنظيمي العالي المستوى والنص الأساسي المتطابق والمصطلحات والتعاريف المشتركة ، وبالتالي ضمان مستوى عال من التوافق مع معايير نظم الإدارة الأخرى.

يمكن استخدام هذا المستند/ المواصفة بشكل مستقل ومع ذلك يمكن للمنظمة اختيار دمج نظام إدارة الطاقة (EnMs) لديها مع أنظمة إدارة أخرى أو دمجها في تحقيق أهداف تجارية أو بيئية أو اجتماعية أخرى.

يمكن لاثنتين من المنظمات التي تقوم بعمليات مماثلة ولكن بأداء مختلف للطاقة أن يتوافق كلاهما مع متطلبات ISO 50001. يحتوي هذا المستند/ المواصفة على المتطلبات المستخدمة لتقييم المطابقة فيمكن للمنظمة التي ترغب في إثبات المطابقة مع هذا المواصفة القيام بذلك عن طريق:-

* إلقاء بالتقييم وقرار المطابقة من قبل المنظمة نفسها (ذاتيا) ، أو

* السعي لتأكيد المطابقة أو اقرار المطابقة من قبل الأطراف المعنية ، مثل العملاء ، أو

* سعي المنظمة للحصول على شهادة / تسجيل لنظام إدارة الطاقة فيها من قبل منظمة خارجية.

في هذا المستند / المواصفة يتم استخدام الأشكال اللفظية التالية:-

- تشير كلمة يجب "Shall" الى المتطلب .

- تشير كلمة ينبغي "should" إلى التوصية ؛

- كلمة يستطيع "Can" تشير إلى إمكانية أو قدرة؛

- كلمة يجوز "May" تشير إلى السماح .

تهدف المعلومات التي ترد تحت عبارة (ملاحظة) "NOTE" إلى المساعدة في فهم المستند أو استخدامه "ملاحظات للدخول" المستخدمة في البند 3 توفر معلومات إضافية تستكمل بيانات المصطلحات ويمكن أن تحتوي على متطلبات تتعلق باستخدام المصطلح.

5-0 فوائد هذا المستند/ المواصفة

التنفيذ الفعال لهذا المستند/ المواصفة يوفر نظاماً ممنهجاً لتحسين أداء الطاقة الذي يمكن أن يصوب الطريقة التي تدير بها

المنظمات الطاقة من خلال دمج إدارة الطاقة في ممارسة الأعمال ،

يمكن للمنظمات إنشاء عملية للتحسين المستمر لأداء الطاقة من خلال تحسين أداء الطاقة وخفض تكاليف الطاقة المرتبطة بها ،

يمكن للمنظمات أن تكون أكثر قدرة على المنافسة ، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي التنفيذ الكفوء إلى تحقيق المنظمات للأهداف

الشاملة لتخفيف تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة .

بنود المواصفة الدولية ISO 50001:2018 نظام إدارة الطاقة

1- المجال

تحدد هذه الوثيقة (المواصفة) متطلبات إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الطاقة (EnMs). النتيجة المقصودة هي تمكين المنظمة من اتباع نظام ممنهج في تحقيق التحسين المستمر لأداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة (EnMs). هذه المواصفة:

(أ) تطبق على أي منظمة بغض النظر عن نوعها وحجمها وتعقيدها وموقعها الجغرافي والثقافة التنظيمية أو المنتجات والخدمات التي تقدمها

(ب) تطبق على الأنشطة التي تؤثر على أداء الطاقة والتي تتم إدارتها والتحكم فيها من قبل المنظمة.

(ج) تطبق بغض النظر عن كمية استخدام أو أنواع الطاقة المستهلكة.

(د) تتطلب إثبات تحسين أداء الطاقة المستمر لكنه لا يحدد مستويات تحسين أداء الطاقة التي يتم إنجازها.

(هـ) يمكن استخدامها بشكل مستقل أو يمكن محاذاتها أو دمجها مع أنظمة الإدارة الأخرى.

يوفر الملحق A إرشادات لاستخدام هذه الوثيقة ويوفر الملحق B مقارنة بين هذه الطبعة مع الإصدار السابق.

2- المراجع المعيارية

لا توجد مراجع معيارية في هذا المستند.

3- المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه المواصفة تنطبق المصطلحات والتعاريف التالية:-

تحتفظ ISO و IEC بقواعد بيانات المصطلحات للاستخدام في التوحيد القياسي في العناوين التالية:

- منصة التصفح ISO Online: متاحة على <https://www.iso.org/obp>

- IEC Electropedia: متاح على <https://www.electropedia.org/>

1-3 المصطلحات المتعلقة بالمنظمة

1-1-3 المنظمة

شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين لديهم وظائف خاصة بهم مع المسؤوليات والسلطات والعلاقات لتحقيق أهدافها (13-4-3) ملاحظة: يشمل مفهوم المنظمة على سبيل المثال لا الحصر التاجر الواحد أو شركة كبيرة أو مؤسسة كبيرة أو صغيرة أو مشروع أو سلطة أو شراكة أو مؤسسة خيرية أو جزء منها أو مزيج منها ، سواء كانت مدمجة أم لا عامة أو خاصة.

2-1-3 الإدارة العليا

شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يديرون منظمة (1-1-3) ويسيطرون عليها على أعلى مستوى .

ملاحظة 1 : يتم تمكين الإدارة العليا لتفويض السلطة وتوفير الموارد داخل المنظمة.
ملاحظة 2 : إذا كان مجال نظام الإدارة (1-2-3) يغطي فقط جزءاً من المنظمة عندها تشير الإدارة العليا إلى أولئك الذين يوجهون ويسيطرون على هذا الجزء من المنظمة.
ملاحظة 3 : تتحكم الإدارة العليا في المنظمة كما هو محدد في مجال نظام إدارة الطاقة (EnMs) (4-1-3) وحدود (3-1-3) نظام إدارة الطاقة (2-2-3).

3-1-3 الحدود

الحدود المادية أو التنظيمية

مثال / عملية (6-3-3) : مجموعة من العمليات : موقع : مواقع متعددة تحت سيطرة المنظمة ، أو المنظمة كاملةً (1-1-3).
ملاحظة : تحدد المنظمة حدود (الحدود المادية والتنظيمية) نظام إدارة الطاقة فيها (EnMs).

4-1-3 مجال نظام إدارة الطاقة

مجال نظام إدارة الطاقة

مجموعة من الأنشطة ، والتي تتناولها منظمة (1-1-3) من خلال نظام إدارة الطاقة (2-2-3)
ملاحظة : يمكن أن يشتمل مجال نظام إدارة الطاقة EnMs على العديد من الحدود (3-1-3) ويمكن أن يشمل عمليات النقل.

5-1-3 الطرف المعني (interested party) (المصطلح المفضل) ، (stakeholder) (مصطلح مقبول)

الشخص أو المنظمة (1-1-3) التي يمكن أن تؤثر أو تتأثر أو تعتبر نفسها متأثرة بالقرار أو النشاط .

2-2 المصطلحات المتعلقة بنظام الإدارة

1-2-3 نظام الإدارة

مجموعة من العناصر المترابطة أو المتفاعلة في المنظمة (1-1-3) تضع السياسات (3-2-3) والأهداف (13-4-3) والعمليات (6-3-3) لتحقيق تلك الأهداف.

ملاحظة 1 : يمكن لنظام الإدارة معالجة تخصص واحد أو عدة تخصصات.

ملاحظة 2 : تتضمن عناصر نظام الإدارة هيكل المنظمة وأدوارها ومسؤولياتها والتخطيط لها والتشغيل.

ملاحظة 3 : في بعض أنظمة الإدارة يمكن أن يشمل مجال نظام الإدارة كامل المنظمة أو وظائف محددة ومعرفة للمنظمة أو أقسام محددة ومعرفة من المنظمة أو وظيفة واحدة أو أكثر عبر مجموعة من المنظمات.

يشمل مجال نظام إدارة الطاقة (4-1-3) جميع أنواع الطاقة داخل حدوده (3-1-3)

2-2-3 نظام إدارة الطاقة (EnMs)

هو نظام إدارة (1-2-3) يضع سياسة الطاقة (4-2-3) والأهداف (13-4-3) وغايات الطاقة (15-4-3) وخطط العمل والعملية والعمليات اللازمة (6-3-3) لتحقيق أهداف وغايات الطاقة .

3-2-3 السياسة

نوايا واتجاه المنظمة (1-1-3) ، كما عبرت عنه إدارتها العليا رسميًا (2-1-3)

4-2-3 سياسة الطاقة

بيان تصدره المنظمة (1-1-3) يوضح نواياها وتوجهاتها والتزاماتها ذات الصلة بأداء الطاقة فيها (3-4-3) على النحو المعبر عنه رسمياً من قبل الإدارة العليا (2-1-3)

5-2-3 فريق إدارة الطاقة

الشخص (الأشخاص) ذو المسؤولية والسلطة للتنفيذ الفعال لنظام إدارة الطاقة (2-2-3) للوصول لتحسين أداء الطاقة (6-4-3) ملاحظة : يتم أخذ حجم وطبيعة المنظمة (1-1-3) والموارد المتاحة في الاعتبار عند تحديد حجم فريق إدارة الطاقة. يمكن لشخص واحد أداء دور الفريق.

3-3 المصطلحات المتعلقة بالمتطلبات

1-3-3 المتطلبات

هي الحاجة أو التوقع المنصوص عليها ضمناً أو إلزامياً بشكل عام.
ملاحظة 1 : "ضمناً عموماً" تعني أنها عرف او ممارسة شائعة للمنظمة (1-1-3) والأطراف المعنية (5-1-3) والتي تكون الحاجة إليها أو التوقع قيد النظر ضمناً.
ملاحظة 2 : المتطلبات المحددة هي المتطلبات المذكورة على سبيل المثال في المعلومات الموثقة (5-3-3).

2-3-3 المطابقة

هي تلبية المتطلبات (1-3-3)

3-3-3 عدم المطابقة

تعني عدم الوفاء بالمتطلبات (1-3-3)

4-3-3 الاجراء التصحيحي

هو إجراء لمعالجة سبب عدم المطابقة (3-3-3) ومنع تكرارها.

5-3-3 المعلومات الموثقة

المعلومات المطلوب السيطرة عليها والحفاظ عليها (maintained) من قبل المنظمة (1-1-3) والوسط الذي يتم احتواؤها فيه.
ملاحظة 1 : يمكن أن تكون المعلومات الموثقة بأي صيغ ووسائط ومن أي مصدر.
الملاحظة 2 : يمكن أن تشير المعلومات الموثقة إلى:

- * المعلومات حول نظام الإدارة (1-2-3) بما في ذلك العمليات ذات الصلة (6-3-3) ;
- * المعلومات التي انشئت للمنظمة من أجل تشغيلها (التوثيق) ;
- * دليل على النتائج المتحققة (السجلات).

6-3-3 العملية

مجموعة من النشاطات المترابطة والمتفاعلة التي تحول المدخلات الى مخرجات

ملاحظة : يمكن أن تكون العملية المتعلقة بأنشطة المنظمة (1-1-3)

- * مادية (على سبيل المثال عمليات استخدام الطاقة ، مثل الاحتراق) ، أو
- * العمل أو الخدمة (مثل تنفيذ الطلب).

7-3-3 المراقبة

تحديد حالة النظام أو العملية (6-3-3) أو النشاط

ملاحظة 1 : لتحديد الحالة قد تكون هناك حاجة للتحقق والإشراف أو المراقبة الحرجة .

ملاحظة 2 : في نظام إدارة الطاقة (2-2-3) يمكن أن تكون المراقبة بمثابة مراجعة لبيانات الطاقة.

8-3-3 التدقيق

عملية منهجية ومستقلة وموثقة (6-3-3) للحصول على أدلة التدقيق وتقييمها موضوعياً لتحديد مدى استيفاء معايير التدقيق.

ملاحظة 1 : يمكن أن يكون التدقيق داخلياً (الطرف الأول) أو تدقيق خارجي (الطرف الثاني أو الطرف الثالث) ويمكن أن يكون التدقيق مشترك (الجمع بين اثنين أو أكثر من التخصصات).

ملاحظة 2 : يتم إجراء تدقيق داخلي بواسطة المنظمة (1-1-3) نفسها أو بواسطة طرف أو جهة خارجية نيابة عنها.

ملاحظة 3 : تم تعريف "دليل التدقيق" و "معايير التدقيق" في مواصفة التدقيق ISO 19011.

ملاحظة 4 : يشير مصطلح "التدقيق" كما هو محدد هنا وكما هو مستخدم في هذا المستند/ المواصفة إلى التدقيق الداخلي لنظام إدارة الطاقة (2-2-3) وهذا يختلف عن "تدقيق الطاقة" ، وفي هذا التعريف "دليل التدقيق" يعني دليل من التدقيق الداخلي لنظام إدارة الطاقة وليس دليل من تدقيق الطاقة.

9-3-3 الاستعانة بمصادر خارجية

القيام باتخاذ إجراء حيث تقوم منظمة خارجية (1-1-3) بجزء من وظائف وعمليات المنظمة (6-3-3).

ملاحظة : عندما تكون المنظمة الخارجية خارج نطاق نظام الإدارة (1-2-3) ، فإن وظيفة أو عملية الاستعانة بمصادر خارجية تكون ضمن النطاق.

4-3 مصطلحات متعلقة بالأداء

1-4-3 القياس

هي عملية (6-3-3) تحديد قيمة ما .

ملاحظة : انظر الدليل ISO/IEC رقم 99 لأجل المعلومات الإضافية حول مفاهيم القياس ذات الصلة .

2-4-3 الأداء

هو نتيجة قابلة للقياس

ملاحظة 1 : يمكن أن يرتبط الأداء بالنتائج الكمية أو النوعية.

ملاحظة 2 : يمكن أن يرتبط الأداء بإدارة الأنشطة والعمليات (6-3-3) والمنتجات (بما في ذلك الخدمات) والنظم أو المنظمات (1-1-3).

3-4-3 أداء الطاقة

نتيجة (نتائج) قابلة للقياس تتعلق بكفاءة الطاقة (3-5-3) واستخدام الطاقة (4-5-3) واستهلاك الطاقة (2-5-3)

ملاحظة 1 : يمكن قياس أداء الطاقة مقارنة بأهداف (13-4-3) المنظمة (1-1-3) ، غايات الطاقة (15-4-3) ومتطلبات أداء الطاقة الأخرى.

ملاحظة 2 : أداء الطاقة هو أحد مكونات الأداء (2-4-3) لنظام إدارة الطاقة (2-2-3).

4-4-3 مؤشر أداء الطاقة EnPI

قياس أو وحدة أداء الطاقة (3-4-3) ، على النحو المحدد من قبل المنظمة (1-1-3) .

ملاحظة 1 : يمكن التعبير عن مؤشر/مؤشرات أداء الطاقة باستخدام مقياس أو نسبة أو نموذج بسيط اعتمادًا على طبيعة الأنشطة التي يتم قياسها .

ملاحظة 2 : انظر المواصفة ISO 50006 للحصول على معلومات إضافية حول مؤشر/مؤشرات أداء الطاقة.

5-4-3 قيمة مؤشر أداء الطاقة (قيمة EnPI)

هو التقدير الكمي لمؤشر أداء الطاقة (4-4-3) عند نقطة في أو خلال فترة زمنية محددة.

6-4-3 تحسين أداء الطاقة

تحسين في النتائج القابلة للقياس لكفاءة الطاقة (3-5-3) أو استهلاك الطاقة (2-5-3) المرتبط باستخدام الطاقة (4-5-3) ، مقارنةً بخط أساس الطاقة (7-4-3).

7-4-3 الخط الأساس للطاقة EnB

هو المرجع أو المراجع الكمية التي توفر أساسًا لمقارنة أداء الطاقة (3-4-3).

ملاحظة 1 : يعتمد خط الأساس للطاقة على البيانات من فترة زمنية و/ أو شروط محددة على النحو المحدد من قبل المنظمة (1-1-3).
ملاحظة 2 : يتم استخدام واحد أو أكثر من خطوط أساس الطاقة لتحديد تحسين أداء الطاقة (6-4-3) كمرجع قبل وبعد أو مع أو بدون تنفيذ إجراءات تحسين أداء الطاقة

ملاحظة 3 : انظر المواصفة ISO 50015 للحصول على معلومات إضافية حول قياس أداء الطاقة والتحقق منه.

ملاحظة 4 : انظر المواصفة ISO 50006 للحصول على معلومات إضافية حول EnPIs و EnBs.

8-4-3 العامل الثابت

هو عامل محدد يؤثر بشكل كبير على أداء الطاقة (3-4-3) ولا يتغير بشكل روتيني (ثابت) .

ملاحظة : يتم تحديد معايير الأهمية بواسطة المنظمة (1-1-3).

مثال / حجم المنظمة : تصميم المعدات المثبتة : عدد المناوبات الأسبوعية : معدل المنتجات.

[المصدر: ISO 50015: 2014 ، 3.22 ، معدلة - تم تعديل الملاحظة 1 ومثال 1 وتم حذف المثال 2]

9-4-3 المتغير ذو الصلة

هو عامل قابل للقياس الكمي يؤثر بشكل كبير على أداء الطاقة (3-4-3) ويتغير بشكل روتيني (متغير).

ملاحظة : يتم تحديد معايير الأهمية من قبل المنظمة (1-1-3).

مثال / الظروف الجوية وظروف التشغيل (درجة الحرارة في أماكن التشغيل ومستوى الإضاءة فيها) وساعات العمل ومخرجات الإنتاج.

10-4-3 التطبيع

هي تعديل البيانات بما يراعي التغيرات التي تمكن من مقارنة أداء الطاقة (3-4-3) في ظل ظروف مماثلة.

11-4-3 المخاطرة

هي تأثير عدم اليقين

ملاحظة 1 : التأثير هو انحراف عن المتوقع - إيجابي أو سلبي.

ملاحظة 2 : عدم اليقين هي حالة (حتى وان كانت جزئية) تتضمن نقص المعلومات المتعلقة بفهم ومعرفة حدث ما أو احتمالية حدوثه .

ملاحظة 3 : غالبًا ما يتم تمييز المخاطر بالإشارة إلى "الأحداث" المحتملة (كما هو محدد في دليل ISO 73) و"العواقب" (كما هو محدد في دليل ISO 73) ، أو مزيج من هذه.

ملاحظة 4 : غالبًا ما يتم التعبير عن المخاطر من خلال مجموعة من عواقب الحدث (بما في ذلك التغييرات في الظروف) وما يرتبط بها من "احتمال" الحدوث (على النحو المحدد في دليل ISO 73).

12-4-3 الكفاءة

هي القدرة على تطبيق المعرفة والمهارات لتحقيق النتائج المرجوة.

13-4-3 الأهداف

هي النتائج المراد تحقيقها

ملاحظة 1 : يمكن أن يكون الهدف استراتيجيًا أو تكتيكيًا أو تشغيليًا.

ملاحظة 2 : يمكن أن ترتبط الأهداف بتخصصات مختلفة (مثل المالية والصحة والسلامة ، والأهداف البيئية) ويمكن أن تنطبق على مستويات مختلفة (مثل مستوى الاستراتيجية ، مستوى المنظمة ، مستوى المشروع ، مستوى المنتج والعملية (3-3-6)).

ملاحظة 3 : يمكن التعبير عن الهدف بطرق أخرى ، على سبيل المثال كنتيجة مقصودة ، غرض ، المعيار التشغيلي ، كهدف للطاقة ، أو عن طريق استخدام كلمات أخرى لها نفس المعنى (مثل aim-goal).

ملاحظة 4 : في سياق أنظمة إدارة الطاقة (2-2-3) ، تقوم المنظمة بتحديد الأهداف (1-1-3). بما يتفق مع سياسة الطاقة (4-2-3) ، لتحقيق نتائج محددة.

14-4-3 الفعالية effectiveness

هي مدى تحقيق الأنشطة المخططة وتحقيق النتائج المخططة

15-4-3 مستهدف أو غاية الطاقة

هو هدف قابل للقياس كميًا (13-4-3) لتحسين أداء الطاقة (6-4-3)

ملاحظة : يمكن إدراج غاية الطاقة ضمن الهدف .

16-4-3 التحسين المستمر

هو النشاط المتكرر لتحسين الأداء (2-4-3)

ملاحظة 1 : يتعلق المفهوم بتحسين أداء الطاقة (3-4-3) ونظام إدارة الطاقة (2-2-3).

5-3 مصطلحات متعلقة بالطاقة

1-5-3 الطاقة

الكهرباء ، الوقود ، البخار ، الحرارة ، الهواء المضغوط وغيرها من الوسائط المماثلة

ملاحظة 1 : لأغراض هذه الوثيقة ، تشير الطاقة إلى أنواع الطاقة المختلفة ، بما في ذلك الطاقة القابلة للتجديد ، والتي يمكن شراؤها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها في معدة أو في عملية أو استردادها.

2-5-3 استهلاك الطاقة

هي كمية الطاقة (1-5-3) المستعملة.

3-5-3 كفاءة الطاقة

هي النسبة أو العلاقة الكمية الأخرى بين ناتج الأداء (2-4-3) أو الخدمة أو السلع والتجهيزات أو الطاقة (1-5-3) ومدخلات الطاقة مثال / كفاءة التحويل ؛ الطاقة المطلوبة / الطاقة المستهلكة .

ملاحظة 1 : يجب تحديد كل من المدخلات والمخرجات بوضوح من حيث الكمية والنوعية وتكون قابلة للقياس.

4-5-3 استخدام الطاقة

هو تطبيق أو استعمال الطاقة (1-5-3)

مثال / التهوية، الإضاءة؛ التدفئة، التبريد؛ وسائل النقل؛ خزن البيانات؛ عملية الإنتاج.
ملاحظة 1 : يشار إلى استخدام الطاقة في بعض الأحيان باسم "الاستخدام النهائي للطاقة".

5-5-3 مراجعة الطاقة

هو تحليل كفاءة الطاقة (3-5-3) ، واستخدام الطاقة (4-5-3) واستهلاك الطاقة (2-5-3) بناءً على البيانات والمعلومات الأخرى ، مما يؤدي إلى تحديد الإستخدامات الهامة للطاقة SEUs (6-5-3) وفرص تحسين أداء الطاقة (6-4-3)

6-5-3 الإستخدامات الهامة للطاقة SEU

هو استخدام الطاقة (4-5-3) بما يمثل استهلاكاً كبيراً للطاقة (2-5-3) و / أو يقدم إمكانات تحسين أداء الطاقة (6-4-3)
ملاحظة 1 : يتم تحديد المعايير المهمة من قبل المنظمة (1-1-3).

ملاحظة 2 : يمكن أن تكون الإستخدامات الهامة للطاقة في منشآت أو أنظمة أو عمليات أو معدات.

4 - سياق المنظمة

4.1 فهم المنظمة وسياقها

يجب على المنظمة تحديد القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة بغرضها والتي تؤثر على قدرتها على تحقيق النتيجة (النتائج) المقصودة من نظام إدارة الطاقة الخاص بها وتحسين أداء الطاقة لديها .

4.2 فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية

يجب ان تحدد المنظمة ما يلي :

- أ (الأطراف المعنية ذات الصلة بأداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة .
- ب (المتطلبات ذات الصلة بهذه الأطراف المعنية .
- ج (أي من الاحتياجات والتوقعات المحددة التي تتناولها المنظمة من خلال نظام إدارة الطاقة الخاص بها .

يجب على المنظمة :

- التأكد من أن لديها إمكانية الوصول إلى المتطلبات القانونية المعمول بها والمتطلبات الأخرى المتعلقة باستخدام الطاقة بكفاءة الطاقة واستهلاك الطاقة .
- تحديد كيفية تطبيق هذه المتطلبات على كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة واستهلاك الطاقة.
- ضمان أخذ هذه المتطلبات في الاعتبار .

- مراجعة المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى على فترات زمنية محددة.

ملاحظة : للحصول على معلومات إضافية حول إدارة الامتثال ، راجع ISO 19600 .

4.3 تحديد مجال نظام إدارة الطاقة

يجب أن تحدد المنظمة المجال والحدود لنظام إدارة الطاقة التي سيتم تطبيقه فيها .

عند تحديد مجال نظام إدارة الطاقة ، يجب على المنظمة مراعاة ما يلي :

أ (القضايا الخارجية والداخلية المشار إليها في 4.1

ب (المتطلبات المشار إليها في 4.2 .

يجب على المنظمة التأكد من أن لديها السلطة للتحكم في استخدام واستهلاك الطاقة بكفاءة ضمن مجال وحدود التطبيق ، لا يجوز للمنظمة استبعاد نوع من الطاقة داخل المجال والحدود .
يجب الحفاظ على مجال وحدود نظام إدارة الطاقة كمعلومات موثقة (انظر 7.5) .

4.4 نظام إدارة الطاقة

يجب على المنظمة إنشاء وتنفيذ وتحافظ على وتحسن نظام إدارة الطاقة باستمرار ، بما ذلك العمليات اللازمة وتفاعلاتها ، وتحسين أداء الطاقة باستمرار ، وفقا لمتطلبات هذه الوثيقة .

ملاحظة : يمكن أن تختلف العمليات المطلوبة من منظمة إلى أخرى بسبب :

- حجم المنظمة ونوع أنشطتها وعملياتها ومنتجاتها وخدماتها .
- تعقيد العمليات وتفاعلاتها .
- كفاءة الموظفين .

5. القيادة

5.1 القيادة والالتزام

يجب أن تظهر الإدارة العليا القيادة والالتزام فيما يتعلق بالتحسين المستمر لأداء الطاقة وفعالية نظام إدارة الطاقة Energy Management System (EnMS) من خلال :

- أ (ضمان إنشاء مجال وحدود نظام إدارة الطاقة EnMS .
- ب (التأكد من أن سياسة الطاقة (انظر 5.2) واهداف وغايات الطاقة (انظر 6.2) قد تم وضعها وقرارها وانها متوافقة مع التوجه الاستراتيجي للمنظمة .
- ج (ضمان دمج متطلبات نظام إدارة الطاقة EnMS في العمليات التجارية للمنظمة .

ملاحظة/ يمكن تفسير الإشارة إلى " الأعمال " في هذه الوثيقة على نطاق واسع لتعني تلك الأنشطة التي تعتبر جوهرية لأغراض وجود المنظمة .

د) ضمان الموافقة على خطط العمل وتنفيذها .

هـ) ضمان توفر الموارد اللازمة لنظام إدارة الطاقة EnMS .

و) إيصال أهمية الإدارة الفعالة للطاقة وأهمية المطابقة مع متطلبات نظام إدارة الطاقة EnMS.

ز) التأكد من أن نظام إدارة الطاقة EnMS يحقق النتيجة / النتائج المرجوة من تطبيقه.

ح) تعزيز التحسين المستمر لأداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة EnMS.

ط) ضمان تشكيل فريق إدارة الطاقة .

ي) التوجيه والدعم المستمر للعاملين للمساهمة في فعالية نظام إدارة الطاقة EnMS وتحسين أداء الطاقة.

ك) دعم ادوار الإدارات الأخرى ذات الصلة لإثبات قيادتها ودعمها لنظام إدارة الطاقة المطبق في مجالات مسؤوليتها .

ل) التأكد من ان مؤشر/ مؤشرات أداء الطاقة (s) Energy Performance Indicator/ EnPI انها تمثل بشكل مناسب أداء الطاقة .

م) ضمان إنشاء العمليات وتنفيذها لتحديد ومعالجة التغييرات التي تؤثر على نظام إدارة الطاقة EnMS وأداء الطاقة ضمن مجال وحدود نظام إدارة الطاقة EnMS.

5.2 سياسة الطاقة

يجب أن تضع الإدارة العليا سياسة للطاقة تكون :-

أ) مناسبة لغرض المنظمة .

ب) توفر الاطار العام لتحديد ومراجعة أهداف وغايات الطاقة (انظر 6.2) .

ج) تتضمن التزام الادارة العليا بضمان توفير المعلومات والموارد اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الطاقة .

د) تتضمن التزام الادارة العليا بتلبية المتطلبات القانونية التافذة والمتطلبات الأخرى (انظر 4.2) المتعلقة بكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة واستهلاك الطاقة .

هـ) تتضمن التزامها بالتحسين المستمر (انظر 10.2) لأداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة EnMS .

و) تدعم المشتريات (انظر 8.3) من المنتجات والخدمات الموفرة للطاقة والتي تؤثر على اداء الطاقة.

ز) تدعم نشاطات التصميم (انظر 8.2) التي تأخذ في الاعتبار تحسين أداء الطاقة .

يجب أن تكون سياسة الطاقة :

- تكون متاحة كمعلومات موثقة (انظر 7.5) .
- تكون مبلغة ومفهومة للجميع داخل المنظمة .
- تكون متاحة للأطراف المعنية ، حسب الاقتضاء .

- يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري حسب الضرورة .

5.3 أدوار المنظمة ومسؤولياتها وصلاحياتها

- يجب أن تتأكد الإدارة العليا من تحديد المسؤوليات والصلاحيات المتعلقة بالأدوار ذات الصلة (بتطبيق نظام إدارة الطاقة EnMS) وإبلاغها داخل المنظمة .
- يجب على الإدارة العليا تخويل المسؤوليات والصلاحيات لفريق إدارة الطاقة ليتمكن من :-
- أ (ضمان إنشاء نظام إدارة الطاقة وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار .
 - ب (التأكد من أن نظام إدارة الطاقة يتوافق مع متطلبات المواصفة ISO 50001 .
 - ج (تنفيذ خطط العمل (انظر 6.2) لتحسين أداء الطاقة باستمرار .
 - د (تقديم تقارير إلى الإدارة العليا عن أداء نظام إدارة الطاقة EnMS وتحسين أداء الطاقة على فترات محددة .
 - هـ (وضع المعايير والأساليب اللازمة لضمان كفاءة تشغيل ومراقبة نظام إدارة الطاقة EnMS.

6. التخطيط

6.1 إجراءات مواجهة المخاطر والفرص

6.1.1 عند التخطيط لنظام إدارة الطاقة

- يجب على المنظمة النظر في القضايا المشار إليها في (4.1) والمتطلبات المشار إليها في (4.2) ومراجعة أنشطة المنظمة وعملياتها التي يمكن أن تؤثر على أداء الطاقة .
- يجب أن يكون التخطيط متسقاً مع سياسة الطاقة ويجب أن يؤدي إلى اعمال او افعال ينتج عنها التحسين المستمر في أداء الطاقة .
- يجب على المنظمة تحديد المخاطر والفرص التي يجب معالجتها من أجل :
- إعطاء ضمان أن نظام إدارة الطاقة EnMS يمكنه تحقيق النتيجة (النتائج) المقصودة ، بما فيها تحسين أداء الطاقة.
 - منع أو تقليل الآثار غير المرغوب فيها .
 - تحقيق التحسين المستمر لنظام إدارة الطاقة EnMS وأداء الطاقة .

ملاحظة : يوجد مخطط توضيحي لعملية تخطيط الطاقة انظر الشكل A.2

6.1.2 يجب على المنظمة التخطيط لما يلي:

- أ (إجراءات للتصدي لهذه المخاطر والفرص .
- ب (كيف ستقوم :
- 1 (دمج وتنفيذ الإجراءات في نظام إدارة الطاقة وعمليات أداء الطاقة .
- 2 (تقييم فعالية هذه الإجراءات .

6.2 غايات وأهداف الطاقة والتخطيط لتحقيقها

- 6.2.1 يجب على المنظمة تحديد الغايات للوظائف والمستويات ذات الصلة . يجب على المنظمة تحديد أهداف الطاقة.

6.2.2 يجب أن تكون الغايات وأهداف الطاقة :

- أ) أن تكون متسقة مع سياسة الطاقة (انظر 5.2) .
- ب) قابلة للقياس (إذا كان ذلك ممكناً عملياً) .
- ج) تأخذ في الاعتبار المتطلبات المعمول بها .
- د) تأخذ بالاعتبار استخدامات الطاقة الهامة (Significant Energy Uses) SEUs (انظر 6.3) .
- هـ) تأخذ في الاعتبار الفرص (انظر 6.3) لتحسين أداء الطاقة .
- و) أن تخضع للمراقبة .
- ز) يتم إبلاغها .
- ح) يتم تحديثها حسب الاقتضاء .

يجب على المنظمة حفظ المعلومات الموثقة (انظر 7.5) حول غايات وأهداف الطاقة .

6.2.3 عند التخطيط لكيفية تحقيق غاياتها وأهدافها المتعلقة بالطاقة ، يجب على المنظمة أن تضع وتحافظ على خطط عمل تتضمن:

- ماذا سوف نعمل .
 - ما هي الموارد المطلوبة .
 - من سيكون المسؤول .
 - متى سيتم أكملها .
 - كيف سيتم تقييم النتائج ، بما في ذلك الطريقة / الطرق المستخدمة للتحقق من تحسين أداء الطاقة (انظر 9.1) .
- يجب على المنظمة النظر في كيفية توحيد او دمج اجراءات تحقيق غايات وأهداف الطاقة فيها مع العمليات التجارية للمنظمة .
- يجب على المنظمة حفظ المعلومات الوثقة عن خطط العمل (انظر 7.5) .

6.3 مراجعة الطاقة

- يجب على المنظمة تطوير وإجراء مراجعة للطاقة .
- لتطوير مراجعة الطاقة ، يجب على المنظمة :
- أ) تحليل استخدام الطاقة واستهلاكها بناء على القياس والبيانات الأخرى ، على سبيل المثال :
 - 1- تحديد أنواع الطاقة الحالية (انظر 3.5.1) .
 - 2- تقييم استخدامات واستهلاك الطاقة في الماضي والحاضر .
 - ب) استنادا إلى التحليل ، حدد استخدامات الطاقة الهامة Significant Energy Uses (انظر 3.5.6) .
 - ج) لكل استخدامات الطاقة الهامة (SEUs) يجب على المنظمة :
 - 1- تحديد المتغيرات ذات الصلة .
 - 2- تحديد أداء الطاقة الحالي .
 - 3- تحديد الشخص (الأشخاص) المسؤولين عن الاعمال والمهام ذات استخدامات الطاقة الهامة.

- 4- تحديد وترتيب أولويات الفرص لتحسين أداء الطاقة في الاعمال والمهام ذات استخدامات الطاقة الهامة.
5- تقدير استخدام (استخدامات) الطاقة واستهلاك الطاقة في المستقبل.

يجب تحديث مراجعة الطاقة على فترات زمنية محددة ، وكذلك استجابة للتغيرات الرئيسية في معدات المرافق أو الأنظمة أو عمليات استخدام الطاقة .
يجب على المنظمة الحفاظ على المعلومات الموثقة (انظر 7.5) ، للطرق والمعايير المستخدمة لتطوير مراجعة الطاقة، ويجب عليها حفظ المعلومات الموثقة لتتأجها .

6.4 مؤشرات أداء الطاقة

يجب على المنظمة تحديد مؤشرات أداء الطاقة (Energy Performance Indicators\ EnPIs) التي تكون :
أ) مناسبة لقياس ومراقبة أداء الطاقة .
ب) تمكن المنظمة من إظهار تحسين أداء الطاقة .

يجب الحفاظ على طريقة تحديد وتحديث مؤشرات أداء الطاقة (EnPIs) كمعلومات موثقة (انظر 7.5) .
عندما يكون لدى المنظمة بيانات تشير إلى أن المتغيرات ذات الصلة تؤثر بشكل كبير على أداء الطاقة ، يجب على المنظمة النظر في هذه البيانات لإنشاء وتحديث مؤشرات أداء الطاقة المناسبة .
يجب مراجعة قيم مؤشرات أداء الطاقة (EnPIs) ومقارنتها مع الخط الأساس للطاقة (Energy Baseline\ EnB) الخاصة بها حسب الاقتضاء .
يجب على المنظمة حفظ المعلومات الموثقة (انظر 7.5) عن قيم مؤشرات أداء الطاقة (EnPIs).

6.5 خط الأساس للطاقة

يجب على المنظمة إنشاء الخط الأساس للطاقة (Energy Baseline\ EnB) باستخدام المعلومات من مراجعة أو مراجعات الطاقة (انظر 6.3) التي تؤخذ بالاعتبار عن فترة زمنية مناسبة .
عندما يكون لدى المنظمة بيانات تشير إلى أن المتغيرات ذات الصلة تؤثر بشكل كبير على أداء الطاقة ، يجب على المنظمة إجراء تسوية لقيمة /قيم مؤشر أداء الطاقة EnPI مع الخط الأساس للطاقة المقابلة .

ملاحظة : اعتمادا على طبيعة الأنشطة ، يمكن أن تكون التسوية تعديلا بسيطا أو إجراء أكثر تعقيدا

تتم مراجعة الخط الأساس للطاقة EnB في حالة واحد أو أكثر من الحالات التالية :
أ) لم تعد مؤشرات أداء الطاقة (s) EnPI تعكس أداء الطاقة في المنظمة .
ب) حدوث تغييرات كبيرة في العوامل الثابتة .
ج) وفق الطريقة التي حددت مسبقا ضمن وثائق نظام إدارة الطاقة .
يجب أن تحتفظ المنظمة بالمعلومات عن خط الأساس للطاقة EnB والبيانات المتغيرة ذات الصلة به والتعديلات عليه كمعلومات موثقة (انظر 7.5) .

6.6 التخطيط لجمع بيانات الطاقة

يجب على المنظمة التأكد من تحديد الخصائص الرئيسية لعملياتها التي تؤثر على أداء الطاقة وقياسها ومراقبتها وتحليلها على فترات مخطط لها (انظر 9.1) .

يجب على المنظمة تحديد وتنفيذ خطة جمع بيانات الطاقة المناسبة لحجمها وتعقيدها ومواردها ومعدات القياس والمراقبة الخاصة بها .

يجب أن تحدد الخطة البيانات اللازمة لمراقبة الخصائص الرئيسية لعملياتها وتوضح كيف ومتى يتم جمع البيانات وحفظها.

يجب أن تتضمن البيانات التي سيتم جمعها (أو الحصول عليها عن طريق القياس حسب الاقتضاء) وحفظ المعلومات الموثقة عنها (انظر 7.5) ما يلي:-

أ) المتغيرات ذات الصلة في استخدامات الطاقة الهامة .

ب) استهلاك الطاقة المرتبط بوحدة الطاقة الهامة والمنظمة .

ج) المعايير التشغيلية المتعلقة بالاستخدامات الهامة .

د) العوامل الثابتة ، إن وجدت .

هـ) البيانات المحددة في خطط العمل .

يجب مراجعة خطة جمع بيانات الطاقة على فترات زمنية محددة وتحديثها حسب الاقتضاء .

يجب على المنظمة التأكد من أن المعدات المستخدمة لقياس الخصائص الرئيسية لعملياتها توفر بيانات دقيقة وقابلة للتكرار. يجب أن تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة (انظر 7.5) حول القياس والمراقبة والوسائل الأخرى لإثبات الدقة والتكرار.

7. الدعم

7.1 الموارد

يجب على المنظمة تحديد وتوفير الموارد اللازمة لإنشاء وتنفيذ وصيانة والتحسين المستمر لأداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة .

7.2 الكفاءة

يجب على المنظمة :

أ) تحديد الكفاءة اللازمة للأشخاص الذين يقومون بعمل تحت سيطرتها ويؤثرون على أداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة .

ب) التأكد من أن هؤلاء الأشخاص مؤهلين على أساس التعليم أو التدريب أو المهارات أو الخبرة المناسبة .

ج) اتخاذ الإجراءات (القابلة للتطبيق) اللازمة للحصول على الكفاءة اللازمة وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة .

د) حفظ المعلومات الموثقة المناسبة (انظر 7.5) كدليل على الكفاءة .

ملاحظة: يمكن أن تشمل الإجراءات القابلة للتطبيق ، على سبيل المثال ، توفير التدريب أو التوجيه أو إعادة تعيين الأشخاص العاملين حالياً ؛ أو تعيين أو التعاقد مع أشخاص مختصين .

7.3 الوعي

يجب أن يكون الأشخاص الذين يقومون بعمل تحت سيطرة المنظمة على دراية ووعي بما يلي :

أ (سياسة الطاقة (انظر 5.2) .

ب) مساهمتهم في فعالية نظام إدارة الطاقة ، بما في ذلك تحقيق الأهداف وأهداف الطاقة (انظر 6.2) ، وفوائد تحسين أداء الطاقة.

ج) تأثير أنشطتهم أو سلوكهم فيما يتعلق بأداء الطاقة .

د (الآثار المترتبة على عدم الامتثال لمتطلبات نظام إدارة الطاقة .

7.4 الاتصال

يجب ان تحدد المنظمة الاتصالات الداخلية والخارجية ذات الصلة بنظام إدارة الطاقة EnMS ، بما في ذلك :

أ (على ماذا سيتم التواصل.

ب) متى سيتم التواصل .

ج (مع من ستتواصل .

د (كيفية التواصل .

هـ (من الذي سيتواصل .

عند إنشاء عملية (عمليات) الاتصال الخاصة بها ، يجب على المنظمة التأكد من أن المعلومات التي يتم إرسالها تتوافق مع المعلومات التي تم إنشاؤها داخل نظام إدارة الطاقة EnMS ويمكن الاعتماد عليها .

يجب على المنظمة إنشاء وتنفيذ عملية يمكن من خلالها للأشخاص الذين يعملون تحت سيطرة المنظمة تقديم تعليقات أو اقتراح تحسينات على نظام إدارة الطاقة وأداء الطاقة فيها .

يجب على المنظمة النظر في حفظ المعلومات الموثقة (انظر 7.5) عن التحسينات المقترحة .

7.5 المعلومات الموثقة

7.5.1 عام

يجب أن يتضمن نظام إدارة الطاقة الخاص بالمنظمة ما يلي :

أ (المعلومات الموثقة المطلوبة في هذه الوثيقة (المواصفة) .

ب) المعلومات الموثقة المحددة من المنظمة بأنها ضرورية لفعالية نظام إدارة الطاقة وإثبات تحسين أداء الطاقة .

- ملاحظة/ يمكن أن يختلف مدى المعلومات الموثقة لنظام إدارة الطاقة من منظمة إلى أخرى بسبب :
- حجم المنظمة ونوع أنشطتها وعملياتها ومنتجاتها وخدماتها .
 - تعقيد العمليات وتفاعلاتها .
 - كفاءة الأشخاص (الموظفين) .

7.5.2 الإنشاء والتحديث

عند إنشاء المعلومات الموثقة وتحديثها ، يجب على المنظمة ضمان ما يلي :

- أ) التعريف والوصف (مثل العنوان أو التاريخ أو المؤلف أو الرقم المرجعي) .
- ب) التنسيق (مثل اللغة وإصدار البرنامج والرسومات) والوسائط (مثل الورقية والإلكترونية) .
- ج) المراجعة والموافقة على الملاءمة والكفاية .

7.5.3 السيطرة على المعلومات الموثقة

المعلومات الموثقة المطلوبة من قبل نظام إدارة الطاقة ومن قبل هذه الوثيقة(المواصفة) يجب ان تكون تحت السيطرة لضمان :

- أ) أنها متاحة ومناسبة للاستخدام ، أين ومتى تكون الحاجة إليها .
- ب) أنها محمية بشكل مناسب (على سبيل المثال ، من فقدان السرية والاستخدام غير السليم ، وفقدان النزاهة) .

للسيطرة على المعلومات الموثقة ، يجب على المنظمة معالجة الأنشطة التالية حسب الاقتضاء :

- التوزيع والوصول والاسترجاع والاستخدام .
- التخزين والحفظ بما في ذلك الحفاظ على الوضوح .
- السيطرة على التغييرات (مثل السيطرة على الإصدار) .
- الاحتفاظ والتصرف .

المعلومات الموثقة التي حددت المنظمة بأنها خارجية المصدر وأنها ضرورية لتخطيط وتشغيل نظام إدارة الطاقة يجب أن تكون محددة بشكل مناسب ومسيطر عليها.

ملاحظة / يمكن أن يتضمن الوصول قرارا بشأن الاذن بعرض المعلومات الموثقة فقط ، أو الأذن والتحويل بعرض وتغيير المعلومات الموثقة .

8. التشغيل

8.1 تخطيط وضبط التشغيل

يجب على المنظمة أن تخطط وتنفذ وتضبط العمليات المتعلقة باستخدامات الطاقة الهامة (SEUs) (انظر 6.3) اللازمة لتلبية المتطلبات ولتنفيذ الإجراءات المحددة في 6.2 من خلال :

أ (وضع معايير للعمليات ، بما في ذلك التشغيل الفعال وصيانة المرافق والمعدات والأنظمة وعمليات استخدام الطاقة ، حيث يمكن أن يؤدي غيابها إلى انحراف كبير عن أداء الطاقة المقصود .

ملاحظة : يتم تحديد معايير الانحراف الهامة من قبل المنظمة .

ب (إيصال (انظر 7.4) المعايير إلى الشخص (الأشخاص) ذي الصلة الذين يقومون بالعمل تحت سيطرة المنظمة .

ج (تنفيذ الضبط أو الرقابة على العمليات وفقا للمعايير ، بما في ذلك ضبط تشغيل وصيانة المرافق والمعدات والأنظمة وعمليات استخدام الطاقة وفقا للمعايير الموضوعة .

د (الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (انظر 7.5) بالقدر اللازم للثقة في أن العمليات قد تم تنفيذها كما هو مخطط لها .

يجب على المنظمة ضبط التغييرات المخطط لها ومراجعة عواقب التغييرات غير المقصودة ، واتخاذ الإجراءات للتخفيف من أي آثار سلبية ، حسب الضرورة .

يجب على المنظمة التأكد من أن استخدامات الطاقة الهامة (SEUs) خارج المنظمة أو العمليات ذات العلاقة استخدامات الطاقة الهامة (SEUs) انظر 6.3 يتم التحكم فيها (انظر 8.3) .

8.2 التصميم

يجب على المنظمة دراسة والاعتماد بالاعتبار فرص تحسين أداء الطاقة وضبط التشغيل عند التصميم الجديد للمنشآت والمرافق او عند اجراء التعديل والتجديد لها كذلك في المعدات والأنظمة والعمليات التي تستخدم الطاقة والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أداء الطاقة على مدى العمر التشغيلي المخطط له أو المتوقع .

كسياق عمل ، يجب تضمين نتائج دراسة فرص تحسين أداء الطاقة ضمن شروط او مواصفات أنشطة التصميم والشراء المؤثرة على اداء الطاقة في المنظمة .

يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة لأنشطة التصميم المتعلقة بأداء الطاقة (انظر 7.5) .

8.3 المشتريات

يجب على المنظمة وضع وتنفيذ معايير لتقييم أداء الطاقة على مدى العمر التشغيلي المخطط له أو المتوقع للمشتريات من المنتجات والمعدات والخدمات المستخدمة للطاقة والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على أداء الطاقة في المنظمة .
عند شراء المنتجات والمعدات والخدمات المستخدمة للطاقة والتي لها أو يمكن أن يكون لها تأثير على الاستخدامات الهامة للطاقة (SEUs) ، يجب على المنظمة إبلاغ الموردين بأن أداء الطاقة هو أحد معايير التقييم للمشتريات .
حيثما ينطبق ذلك ، يجب على المنظمة تحديد ونشر الصفات أو التفاصيل المطلوبة من قبلها لأداء الطاقة من أجل :
أ (ضمان أداء الطاقة للمعدات والخدمات المشتراة .
ب (شراء الطاقة المطلوبة .

9 تقييم الأداء

9.1 مراقبة وقياس وتحليل وتقييم أداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة

9.1.1 عام

يجب ان تحدد المنظمة بوضوح المتطلبات التالية لضمان كفاءة أداء الطاقة ونظام إدارة الطاقة :

أ (ما يجب مراقبته وقياسه ، بما في ذلك على الأقل الخصائص الرئيسية التالية :

1- فعالية خطط العمل في تحقيق غايات وأهداف الطاقة .

2- مؤشرات اداء الطاقة (Energy Performance Indicators\ EnPIs) .

3- تشغيل استخدامات الطاقة الهامة (Significant Energy Uses) SEUs .

4- استهلاك الطاقة الفعلي مقابل المتوقع .

ب) طرق المراقبة والقياس والتحليل والتقييم ، حسب الاقتضاء ، لضمان نتائج صحيحة .

ج (وقت إجراء المراقبة والقياس .

د (متى يتم تحليل وتقييم نتائج المراقبة والقياس .

يجب على المنظمة تقييم أداء الطاقة وفعالية نظام إدارة الطاقة (انظر 6.6) .

يجب تقييم التحسن في أداء الطاقة من خلال مقارنة قيمة أو قيم مؤشرات اداء الطاقة (EnPIs) (انظر 6.4) مقابل خط أساس الطاقة (EnBs) المقابلة (انظر 6.5) .

يجب على المنظمة التحقيق والاستجابة للانحرافات الكبيرة في أداء الطاقة .

يجب على المنظمة حفظ معلومات موثقة عن نتائج التحقيق والاستجابة (انظر 7.5) .

يجب أن تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة المناسبة حول نتائج المراقبة والقياس (انظر 7.5) .

9.1.2 تقييم الامتثال للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى
على الفترات الزمنية المخطط لها ، يجب على المنظمة تقييم الامتثال للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى (انظر 4.2) المتعلقة بكفاءة الطاقة ، استخدام الطاقة ، استهلاك الطاقة ونظام إدارة الطاقة .
يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة (انظر 7.5) حول نتائج تقييم الامتثال وأية أفعال متخذة .

9.2 التدقيق الداخلي

9.2.1 يجب على المنظمة إجراء عمليات تدقيق داخلية لنظام إدارة الطاقة على فترات زمنية مخططة لتقديم معلومات
حول ما إذا كان نظام إدارة الطاقة :
(أ) يحسن أداء الطاقة .
(ب) يتوافق مع :
- متطلبات المنظمة الخاصة لنظام إدارة الطاقة الخاص بها .
- سياسة الطاقة (انظر 5.2) وغايات وأهداف الطاقة (انظر 6.2) التي وضعتها المنظمة .
- متطلبات هذه الوثيقة (المواصفة).
(ج) تم تنفيذه وصيانتها بشكل فعال .

9.2.2 يجب على المنظمة :

(أ) تخطيط وإنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج / برامج التدقيق بما في ذلك طرق التكرار والمسؤوليات ومتطلبات التخطيط وإعداد التقارير ، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية العمليات المعنية ونتائج عمليات التدقيق السابقة .
(ب) تحديد معايير التدقيق ونطاق كل تدقيق .
(ج) التأكد من موضوعية وحيادية اختيار المدققين وإجراء عملية التدقيق .
(د) التأكد من أن نتائج التدقيق يتم إبلاغها إلى الإدارة المعنية .
(هـ) اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لبند 10.1 و 10.2 .
(و) حفظ المعلومات الموثقة (انظر 7.5) كدليل على تنفيذ برنامج او برامج التدقيق ونتائج التدقيق .

9.3 مراجعة الإدارة

9.3.1 يجب على الإدارة العليا

مراجعة نظام إدارة الطاقة (EnMS) الخاص بالمنظمة ، على فترات مخططة ، لضمان استمرار ملاءمته وفعاليتها ومواءمته مع الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة .

9.3.2 يجب أن تتضمن مراجعة الإدارة مراعاة ما يلي :

- أ) تقارير اجتماعات مراجعات الإدارة السابقة .
- ب) التغييرات في القضايا الخارجية والداخلية وما يرتبط بها من مخاطر مختلفة والفرص المرتبطة بنظام إدارة الطاقة .
- ج) معلومات عن أداء نظام إدارة الطاقة ، بما في ذلك المعلومات الموثقة عن التوجهات التالية :-
 - 1- حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية.
 - 2- نتائج المراقبة والقياس .
 - 3- نتائج التدقيق السابق .
 - 4- نتائج تقييم الامتثال للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى .
- د) فرص التحسين المستمر بما في ذلك تلك المتعلقة بالكفاءة .
- هـ) سياسة الطاقة .

9.3.3 يجب أن تتضمن مدخلات مراجعة الإدارة لأداء الطاقة ما يلي :

- مدى تحقيق غايات وأهداف الطاقة .
- أداء الطاقة وتحسين أداء الطاقة على أساس نتائج المراقبة والقياس لمؤشرات أداء الطاقة (EnPIs) .
- تقييم خطط العمل .

9.3.4 يجب أن تتضمن مخرجات مراجعة الإدارة القرارات المتعلقة بفرص التحسين المستمر وأي حاجة لإجراء تغييرات على نظام إدارة الطاقة ، بما في ذلك :

- أ) فرص تحسين أداء الطاقة .
- ب) سياسة الطاقة.
- ج) مؤشرات أداء الطاقة (EnPIs) وخط أساس الطاقة (Energy Baseline\ EnBs) .
- د) غايات و أهداف الطاقة و خطط العمل أو العناصر الأخرى لنظام إدارة الطاقة والإجراءات التي يتعين اتخاذها إذا لم يتم تحقيقها .
- هـ) فرص تحسين التكامل مع العمليات التجارية .

- و (تخصيص الموارد .
- ز (تحسين الكفاءة والوعي والاتصال .
- يجب على المنظمة حفظ المعلومات الموثقة كدليل على نتائج مراجعات الإدارة .

10 التحسين

10.1 حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية

- عندما يتم تحديد حالة عدم المطابقة ، يجب على المنظمة :
- أ (الرد على حالة عدم المطابقة ، وحسب الاقتضاء :
- 1- اتخاذ الإجراءات للسيطرة عليها وتصحيحها .
 - 2- التعامل مع العواقب .
- ب (تقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراء للقضاء على سبب أو أسباب حالة عدم المطابقة حتى لا تتكرر أو تحدث في مكان آخر من خلال :
- 1- مراجعة حالة عدم المطابقة .
 - 2- تحديد أسباب حالة عدم المطابقة .
 - 3- تحديد ما إذا كانت حالات عدم المطابقة مماثلة موجودة ، أو يمكن أن تحدث.
- ج (تنفيذ أي إجراء مطلوب .
- د (مراجعة فعالية أي إجراء تصحيحي تم اتخاذه .
- هـ (إجراء تغييرات على نظام إدارة الطاقة ، إذا لزم الأمر .
- يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية مناسبة لتأثيرات حالات عدم المطابقة التي تمت مواجهتها .
- يجب على المنظمة الاحتفاظ بمعلومات موثقة عن :
- طبيعة حالات عدم المطابقة والإجراءات اللاحقة المتخذة .
 - نتائج أي إجراء تصحيحي .

10.2 التحسين المستمر

يجب على المنظمة تحسين ملاءمة وكفاءة وفعالية نظام إدارة الطاقة باستمرار .
يجب على المنظمة إظهار التحسين المستمر لأداء الطاقة .

قائمة المراجع

- 1- ISO 19011 ,Guidelines for auditing management systems
- 2-ISO 19600, Compliance management systems –Guidelines
- 3-ISO 50002 , Energy audits –Requirements with guidance for use
- 4- ISO 50003 ,Energy management systems- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
- 5-ISO 50004 ,Energy managements systems – Guidance for the implementation ,maintenance and improvement of an energy management system
- 6-ISO 50006 , Energy management systems – Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI)- General principles and guidance
- 7-ISO 50015 ,Energy management systems – Measurement and verification of energy performance and guidance
- 8-ISO 50047 ,Energy Savings –Determenation of savings in organizations
- 9-ISO Guide 73 , Risk management – Vocabulary
- 10-ISO /IEC Guide 99 , International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)
- 11-<http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards/benefits repository.htm?type=EBS-CS>
- 12-<http://www.iso.org/iso/mss-list>,ISO Management SystemStandards list